越城区马山街道“05.25”绍兴晴旭新能源有限公司火灾事故调查报告

2023年5月25日18时40分，位于越城区马山街道晴旭新能源有限公司所属小微园区内一幢出租厂房发生火灾，火灾燃烧时间长、过火面积大，造成较大社会影响和经济损失。火灾发生后，市委市政府主要领导高度重视，相继作出批示指示，**市委温暖书记**批示：请越城区组织力量，全力组织救援。请市公安局、市消防支队予以支持。**市政府施惠芳市长批示：**请迅速组织力量扑救，注意把控舆情！注重扑救安全，防止次生灾害！请如兴、关锋同志阅处。

为深刻吸取事故教训，严肃事故查处，依据《中华人民共和国消防法》《国务院办公厅关于印发消防安全责任制实施办法的通知》《浙江省消防条例》等法律法规规定，5月26日，区政府立即成立由滨海新区消防救援大队牵头，区公安分局、区应急管理局、区经信局、区生态环境分局等相关部门组成的事故调查组，对该起事故进行调查，并邀请区纪委、区监委对事故调查进行指导。

事故调查组认真贯彻落实各级党政领导批示精神，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、技术鉴定、询问人员、查阅资料、综合分析等，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责

任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故企业基本情况

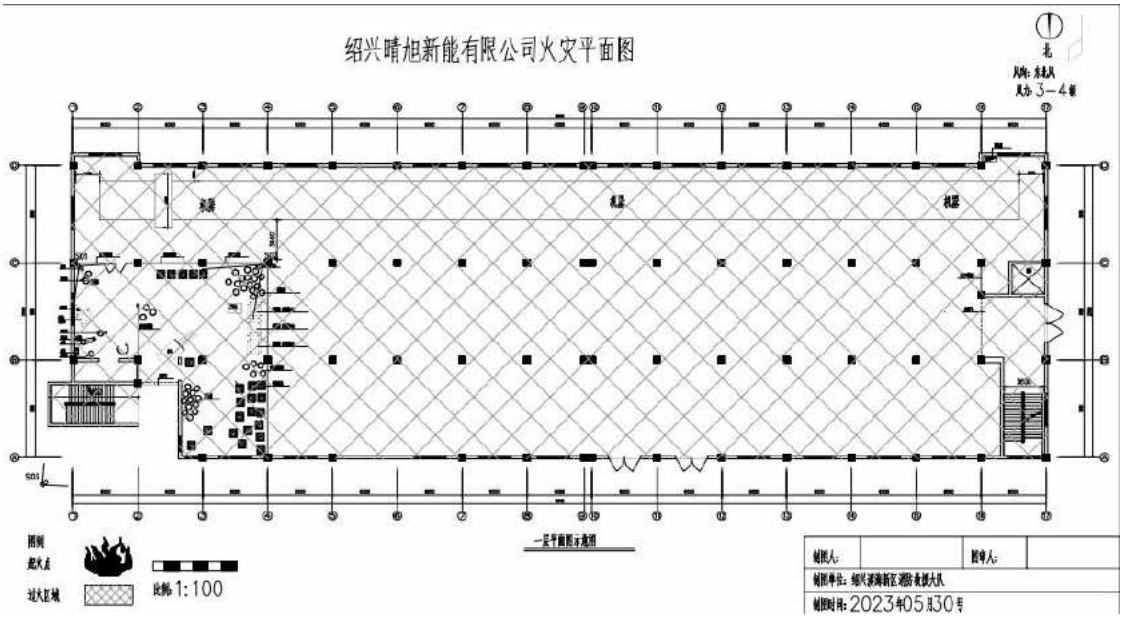
绍兴晴旭新能源有限公司，位于绍兴市越城区马山街道三江东路46号，法定代表人胡全根，实际负责人徐敏，2018年5月成立，经营范围为太阳能光伏电站的研发设计、建设安装、管理维护等，统一社会信用代码：91330600MA2BEJ0J4C。2019年7月，绍兴晴旭新能源有限公司通过司法拍卖拍得原浙江瑞芬特纺织服饰有限公司厂房（三江东路46号），占地面积52.5亩，建筑面积4.5万平方米，共有厂房6幢、办公楼1幢、宿舍楼1幢，用作小微园区经营管理，共租赁企业15家。



（图一：建筑航拍图）

（二）事故企业建筑使用情况

起火建筑为园区1号楼，1号楼共有4层，每层约2500平方米。1层租用单位为绍兴景玥纺织有限公司（法定代表人戴颖，2019年6月成立，经营范围为生产、加工针纺织品、植绒、纺织品烫金、纺织品涂层加工等，统一社会信用代码：91330602MA2D67RB6X），一层东北角作为胶水搅拌间使用，南侧作为涂层车间使用，北侧作为仓库使用。2层租用单位为绍兴市留杨针织有限公司，3层租用单位为绍兴宝莫纺织有限公司，4层租用单位为绍兴市越城区洪钱印花织带厂。



（图二：起火建筑一楼平面图）

（三）事故企业消防设施配置情况

事故建筑配备了室外和室内消火栓系统，配备了干粉灭火器，灭火器现场已经全部烧毁，无法勘验其质量、厂家、生产日期等信息。

二、事故发生及救援情况

（一）事故发生经过

根据搅拌间内部视频监控和1号楼外部监控分析、电话记录、当事人及相关证人笔录，综合分析事故发生经过如下：2023年5月25日18时12分，员工陈勇和余波进入搅拌间工作；18时32分19秒，监控视频画面显示晴旭新能源1号厂房一楼东北角胶料搅拌间内东北角搅拌机附近的工作人员出现异常，随后有大量的黑色液体溅出；18时32分25秒，搅拌机停止运转，18时33分48秒，监控视频画面显示绍兴晴旭新能源1号厂房一楼东北角胶料搅拌间东北角出现爆闪现象，对面的彩钢板上出现爆闪亮光的反光，爆闪时光强极高，极短时间内光强迅速增强后急剧收缩，同时伴随有“砰”的声音，符合电气故障时弧光放电的特征；18时33分49秒，即爆闪后立即出现持续燃烧的火光，火光迅速增强，并沿地面向周围区域快速蔓延；18时36分，陈勇打电话报110火警情况；18时37分，滨海消防大队接警出动**（详见视频分析报告）**。

（二）事故救援经过

18时46分袍中路消防救援站、马海站消防救援站到场5车28人到场，袍中路站城市主战车停靠着火建筑西侧，在着火建筑北侧出2支水枪阻止火势向二楼蔓延；抢险救援车停靠厂区北侧三江东路对厂区实施警戒并做好人员疏散；重型水罐车停靠着火建筑西北侧为头车供水，并协助在着火建筑西南侧架设一门水

炮防止火势向三号楼蔓延；高喷车停靠着火建筑东南侧阻止火势向3号楼蔓延，马海站人员协助袍中路站开展相关工作。

18时57分大队指挥员和沥海消防救援站3车14人到场，大队重新布置现场作战力量，十八吨重型水罐车停靠在厂区北侧三江东路天然水源旁为沥海站高喷车供水；高喷车停靠着火建筑西南侧阻止火势向三号楼蔓延。

19时13分，越城、柯桥、上虞消防救援大队增援力量相继到场；

19时23分消防救援支队邸彦林支队长率支队全勤指挥部到场，在着火建筑西南侧空地设置指挥部，

19时53分蔡卫国总队长率总队全勤指挥部赶赴现场，经过研判现场形势，明确在着火建筑的东、南、西、北架设水炮和高喷车阵地，全力堵截火势向南蔓延，调派社会联动力量，电力、燃气、重型机械、水务集团等到场全程协助处置。

22时10分，火势基本被扑灭。

三、事故造成直接经济损失情况

此次事故共造成直接经济损失约500余万元（企业申报为2640万元）

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

经调查询问、现场勘验、视频分析和物证送检，认定起火时间为2023年05月25日18时34分37秒；起火部位位于

绍兴市越城区马山街道绍兴晴旭新能源有限公司1号楼一楼(绍兴景玥纺织有限公司租用）东北角胶水搅拌间；起火点位于1号楼一楼（绍兴景玥纺织有限公司租用）搅拌机控制柜处；起火原因为混合乙酸乙酯的浆料外溅，乙酸乙酯混合气体遇控制柜处产生的电火花后起火燃烧引发火灾。

1.起火部位认定：认定起火部位位于绍兴市越城区马山街道绍兴晴旭新能源有限公司1号楼一楼(绍兴景玥纺织有限公司租用）东北角胶水搅拌间主要认定依据:

（1）现场痕迹

①1号楼建筑东墙外立面较西墙外立面燃烧脱落严重;



图三：1号楼一楼东墙外立面烧损情况（由上往下）



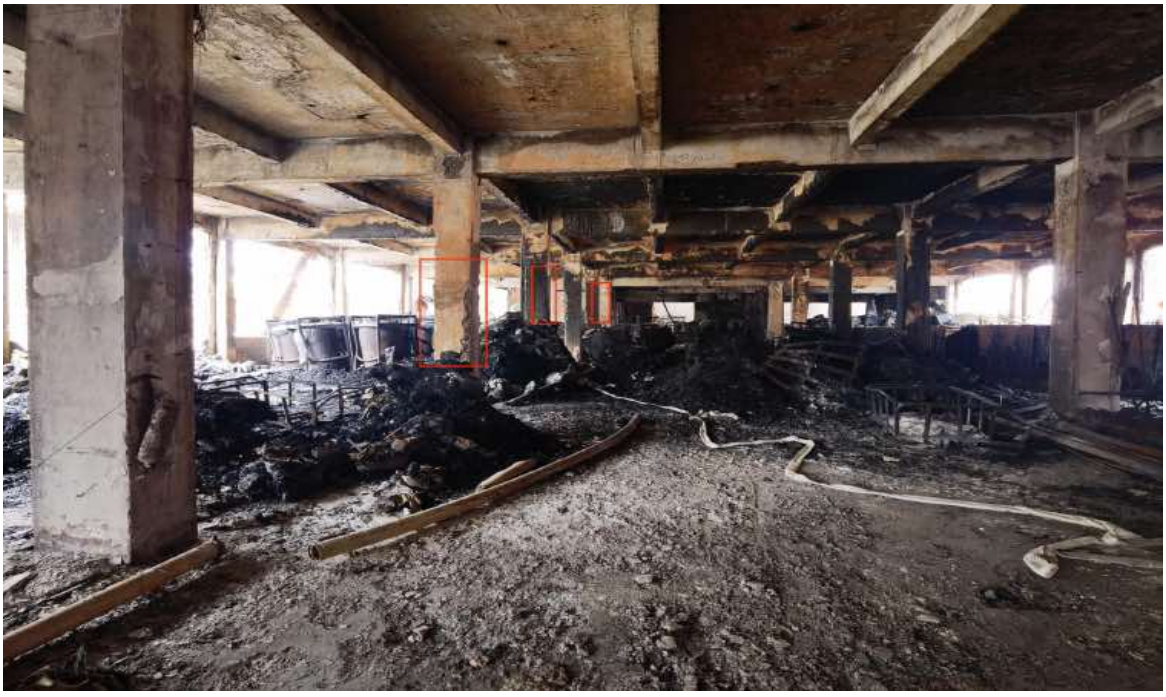
图四：1 号楼一楼西墙外立面烧损情况（由西往东）

②1 号楼一楼 A 轴至 C 轴交④轴至⑰轴之间作为布匹仓库使用，布匹燃烧残留物西侧较东侧多；



图五：一楼布匹仓库残留情况（由东往西）

③对比 B 轴立柱情况，东侧立柱燃烧脱落较西侧严重;



图六：东侧立柱燃烧脱落情况（由西往东）



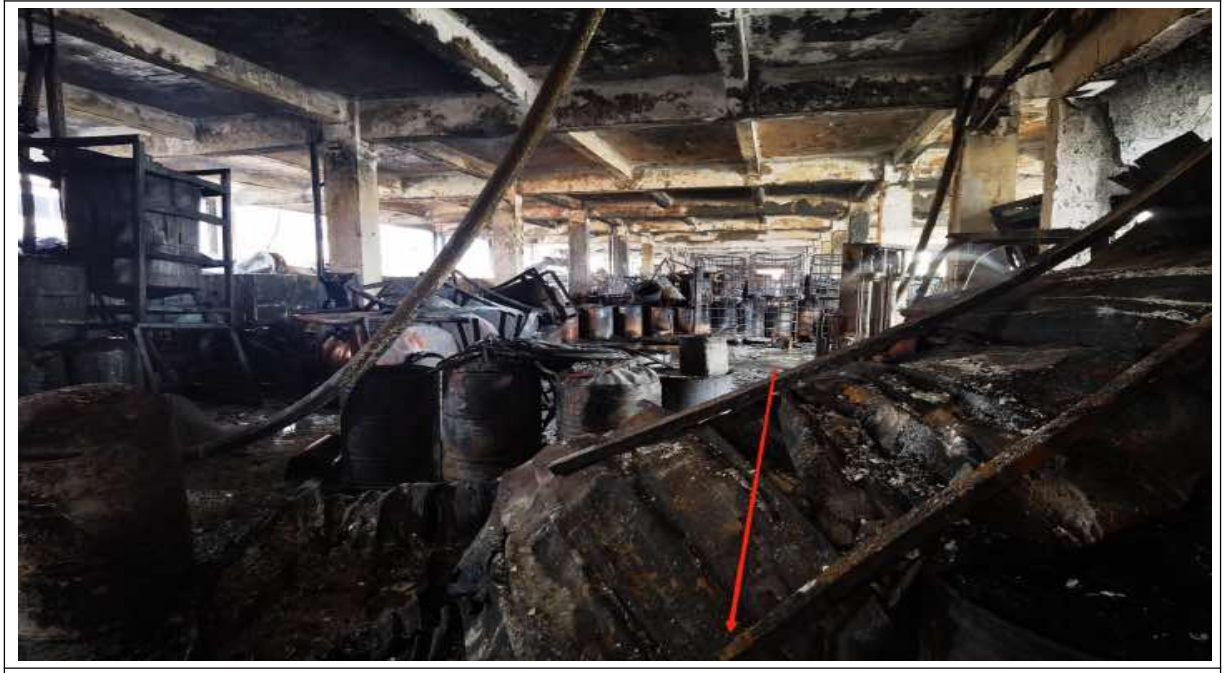
图七：西侧立柱燃烧脱落情况（由东往西）

④堆放在胶水搅拌间南侧的胶水罐体呈现由南向北倾倒;



图八：胶水罐体倒塌趋势（由东往西）

⑤②轴上的分隔彩钢瓦烧坍塌，呈现由西往东倒塌趋势;



图九：分隔彩钢瓦倒塌情况（由东往西）

⑥搅拌机所在区域上方天花板抹灰层脱落，呈现清洁燃烧；



图十：搅拌机上方天花板燃烧情况（由下往上）

（2）证人证言

①目击证人陈勇（胶水搅拌操作人员）反映：他与余波在胶水搅拌间工作期间，胶水外溅后，配电柜区域着火；

②目击证人余波（胶水搅拌操作人员）反映：他与陈勇在胶水搅拌间工作期间，胶水外溅后，配电柜区域着火；

2.起火点认定：起火点位于1号楼一楼（绍兴景玥纺织有限公司租用）搅拌机控制柜处，主要认定依据：

①搅拌机金属表面油漆燃烧脱落，金属柱体受热氧化变色，金属表面油漆南侧较北侧脱落严重；



图十一：搅拌机南侧燃烧脱落情况（由南往北）



图十二：搅拌机北侧燃烧脱落情况（由北往南）

②稀释剂架边上的储物铁桶火烧后锈蚀变色，铁桶北侧锈蚀变色面积较铁桶南侧大；



图十三：铁桶北侧燃烧脱落情况（由北往南）



图十四：铁桶南侧燃烧脱落情况（由南往北）

③桨片上面存在不同颜色的变色，桨片齿轮部分存在变形；



图十五：桨片齿轮部分存在一定变形（由西往东）

④搅拌棒正下方区域塑料桶残留物，残留物大致可辨为一圆形，残留物中心点偏离搅拌棒的垂直点对应位置，南侧残留物较北侧多；



图十五：塑料桶残留情况（由上往下）

⑤靠近东墙的搅拌机控制柜和配电箱上方的墙面脱落严重；



图十六：搅拌机控制柜和配电箱上方的墙面脱落情况（由西往东）

⑥控制柜右下侧铁箱锈蚀变色深，较控制柜其余部位严重；



图十七：控制柜内部锈蚀变色情况（由西往东）

3.火灾事故直接原因认定：起火原因为混合乙酸乙酯的浆料外溅，乙酸乙酯混合气体遇控制柜处产生的电火花后起火燃烧引发火灾，主要认定依据：

（1）排除人为纵火。根据视频监控分析，无纵火行为；

（2）排除雷击引燃的可能。根据越城区气象局数据，起火当天马山街道范围内无闪电现象；

（3）排除吸烟引燃的可能。根据现场火情分析，火势发展非常迅速，经挖掘后起火点处未发现阴燃痕迹；

（4）排除内部人员用火。经挖掘，起火点未发现使用打火机、煤炉、香烛、煤气灶、电磁炉等器具的残骸，因此排除内部人员生活用火不慎的可能；

（5）认定为混合乙酸乙酯的浆料外溅，乙酸乙酯混合气体遇控制柜处产生的电火花后起火燃烧引发火灾，主要依据：

①根据证人笔录：员工操作过程中存在浆料外溅情形；

②根据视频鉴定分析：将搅拌间内是监控视频和1号楼外围监控视频送应急管理部天津火灾物证中心鉴定；

③通过现场控制柜和配电箱勘验，控制柜所在区域存在烧损电线和熔珠；

④电气鉴定结果：将起火点处的熔珠和配电箱线路送应急管理部上海火灾物证中心鉴定，结论是控制柜区域熔珠有电气线路故障产生的电热熔痕。

（二）间接原因

1.企业主体责任落实不到位:绍兴晴旭新能源有限公司存在重大安全生产和消防安全违法行为：**一是**违规改变厂房使用功能，擅自将生产车间作为丙类仓库使用，未设置防火分区，极大增加了火灾风险和荷载。**二是**消防设施故障且配置不符合，一号楼一层、三层和四层作为丙类仓库未增设火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统，部分室外消火栓无水或压力不足，发生火灾后无法实施有效救援。**三是**“厂中厂”违规分隔，起火企业内部设置了定型车间、纺织品仓库和胶水搅拌间，不同功能间之间仅设置彩钢瓦分隔，未采用防火分隔措施，且相互之间安全职责不清晰。**四是**企业危化品管理使用不规范，胶水搅拌间工艺涉及乙酯、DMF 等稀释剂，该稀释剂属于易燃易爆危险化学品，未按要求进行独立存放和安装防爆措施，导致初期火灾发展迅猛。**五是**员工生产工艺操作不规范，搅拌间搅拌使用的桶为塑料桶，搁置与平板车上，未做相关固定措施，导致搅拌过程产生位移和喷溅以及搅拌棒与桶接触摩擦等问题引发火灾。**六是**消防安全意识淡薄，企业员工消防安全培训不深入，火灾发生后未第一时间报警，未及时采取有效措施自救，导致消防救援力量到场后已进入猛烈燃烧阶段。

2.属地街道监管责任落实不到位:马山街道办事处统筹发展和安全工作不全面、不深入，在消防安全责任体系落实、隐患排查整治、消防宣传教育等方面存在短板盲区：**一是**安全生产工作

研究不深入。街道主任办公会议记录仅体现一次研究安全生产工作，不符合《关于进一步加强全区安全生产工作十八条举措的意见》要求，对属地存在的重点领域重大风险研判不精准不细致。**二是**隐患排查和闭环不彻底。街道执法人员对发生火灾事故的园区先后 2 次进行检查并下发整改通知单，但隐患发现深度不足，对存在的风险隐患避重就轻，提出的 4 条隐患到截止日未完成整改且无后续措施。**三是**网格作用发挥不明显。街道制定的安全生产（消防安全）网格员制度虽然明确了网格员工作职责，但缺乏执行力和硬性举措，部分网格员未按要求制定年度检查计划，检查频次和质效不高。

（三）事故性质

经调查分析认定，马山街道“05.25”绍兴晴旭新能源有限公司火灾是一起“生产安全火灾事故”。

五、对事故单位及有关责任人员的处理建议

经深入调查，此次火灾暴露出相关单位和个人存在对消防安全监管不到位、宣传不到位、隐患排查不到位、网格化管理责任落实不到位、自我防范意识不强、危险化学品使用不规范等问题。按照《中华人民共和国消防法》《浙江省消防条例》和《绍兴市消防安全责任制实施细则》依法对相关部门和个人提出以下处理意见：

（一）建议给予行政处理的单位

1.绍兴晴旭新能源有限公司，作为园区产权所有者和管理主体，存在重大安全生产违法行为，建议区应急管理局、滨海新区消防救援大队依照《安全生产法》、《消防法》等相关法律法规从严顶格处罚。

2.绍兴景玥纺织有限公司，作为承租企业，违规存放危险化学品，生产车间部分工艺未依法进行环评审批，建议区应急管理局、区生态环境分局、滨海新区消防救援大队依照《安全生产法》、《环境保护法》、《消防法》等相关法律法规从严顶格处罚。

3.浙江颍隆消防科技有限公司，作为街道以购买服务形式聘请的第三方安全服务机构，对企业排查流于形式，检查隐患问题不深入，未发现企业存在的重大安全风险隐患，建议滨海新区消防救援大队依照《消防法》等相关法律法规从严顶格处罚。

（二）建议给予司法处理的个人

1.胡全根，绍兴晴旭新能源有限公司法人（股权30%），作为企业法人，未切实履行安全管理责任，企业发生较大影响公共安全的火灾事故且存在重大安全隐患和违法行为，直接经济损失超过100万元，建议区公安分局以重大责任事故罪立案查处。

2.徐敏，绍兴晴旭新能源有限公司实际管理人，未切实安全管理责任，企业发生较大影响公共安全的火灾事故且存在重大安全隐患和违法行为，直接经济损失超过100万元，建议区公安分局以重大责任事故罪立案查处。

3.郑美权，绍兴景玥纺织有限公司大股东（股权55%），作为实际安全责任人，企业发生较大影响公共安全的火灾事故且存在重大安全隐患和违法行为，直接经济损失超过100万元，建议区公安分局以重大责任事故罪立案查处。

4.戴颖，绍兴景玥纺织有限公司法定代表人（股权45%），企业发生较大影响公共安全的火灾事故且存在重大安全隐患和违法行为，直接经济损失超过100万元，建议区公安分局以重大责任事故罪立案查处。

5.陈勇，绍兴景玥纺织有限公司员工（胶水搅拌操作工），在胶水搅拌工艺流程中存在操作不规范的问题，特别是涉及危险化学品使用操作流程不规范，未第一时间组织火灾扑救工作，建议区公安分局以重大责任事故罪立案查处。

6.余波，绍兴景玥纺织有限公司员工（胶水搅拌操作工），在胶水搅拌工艺流程中存在操作不规范的问题，特别是涉及危险化学品使用操作流程不规范，未第一时间组织火灾扑救工作，建议区公安分局以重大责任事故罪立案查处。

（三）建议给予党纪政纪处理的单位和个人

1.马山街道办事处：向越城区委区政府作出深刻检查，并由区安委办、区消安办联合约谈一次。

2.区应急管理局和区经信局：作为行业职能部门对面上落实安全工作督查不够深入，建议给予通报。

3.吕钢强（马山街道党工委书记）：组织研究街道安全生产和消防安全工作还欠细致，部署街道“园中园”、“厂中厂”等重点领域的安全生产及隐患排查工作还欠深入，**建议区纪委监委给予谈话提醒。**

4.马青（马山街道党工委副书记、办事处主任）：兼任应急和消防管理委员会主任，对属地消防安全全面负责，落实街道安全生产和消防安全工作还欠到位，尤其是对街道“园中园”、“厂中厂”等重点领域的安全生产及隐患排查工作的落实还欠扎实，**建议区纪委监委给予谈话提醒。**

5.俞月祥（马山街道党工委委员、办事处副主任）：兼任街道应急和消防安全专业安委会主任，对“园中园”、“厂中厂”等重点领域的安全生产及隐患排查工作指导开展不到位，隐患排查发现问题未有效落实闭环处理机制，**建议区纪委监委给予诫勉处理。**

6.王俊（马山街道应急和消防管理办公室临时负责人）：安全生产大排查大整治期间，对属地“园中园”、“厂中厂”等重点领域存在的突出风险研判不到位，排查整治不深入不彻底，对排查出来的安全隐患问题督促整改落实不到位，**建议区纪委监委给予批评教育。**

7.金佳林（马山街道应急和消防管理办公室工作人员）：作为街道应急和消防管理办公室工作人员，且为起火建筑所在的网格员，未制定检查任务，隐患排查不彻底，避重就轻，对排查出

来的安全隐患问题督促整改落实不到位，**建议区纪委监委给予政务警告处分。**

8.许炜扬（马山应急和消防管理办公室工作人员）：作为街道应急和消防管理办公室工作人员，开展隐患排查工作时业务能力不强，排查重点不够清晰，**建议区纪委监委给予诫勉处理。**

六、下步工作重点

（一）抓好隐患整治。坚决贯彻市领导批示精神，以到边到底自查、铺天盖地抽查、较真碰硬核查、釜底抽薪倒查的决心和态度，以“园中园”“厂中厂”为重点开展专项整治，强力推进厂房（仓库）消防安全隐患综合治理;

（二)抓好警示追责。贯彻落实全区事故警示教育大会精神，深刻吸取事故教训，及时开展事故复盘，进一步完善工作机制，同时对相关责任单位和责任人从严从快追责到位。

（三）抓好人员培训。扎实有效开展全区“练百场、访千企、入万家”消防安全“明白人”培育工程，强化应急和消防工作办公室人员履职能力，重点企业配备一名消防安全职业经理人，小微企业的主要负责人或实际控股人全员参训。

（四）抓好应急救援。加强消防救援队伍执勤备战，加大熟悉演练，完善处置预案，充足物资储备，时刻保持枕戈待旦，最大限度保护人民生命和财产安全。

附件：视频分析意见

越城区“05·25”火灾事故调查组

2023 年 6 月 8 日